会议内容整理 · 2026 / BERLIN

GTC Berlin 2026 Physical AI

机器人、工厂与自动驾驶技术、产品和案例说明

世界模型怎样生成场景，
机器人怎样学习动作。

Cosmos · GR00T · Isaac · Omniverse
工厂应用 · 汽车合作 · Physical AI 技术栈

会议：2026 年 10 月 20–22 日 · 德国柏林
资料整理：2026 年 10 月 26 日 · 版本 1.2

根据 NVIDIA 和合作方的公开资料整理。
介绍工具用途、技术栈、会议案例及发布信息。

阅读目录

正文按世界模型、机器人、工厂和自动驾驶归类。
第六章说明 Physical AI 技术栈，第七章汇总发布信息。
后面附会议场次、名词对照及原始资料。

内容概览 3
一、Cosmos：让 AI 理解场景，也能推演接下来会发生什么 4
二、机器人：从记录示范到训练，再到机器上运行 5
三、工厂：数字孪生、异常处理和生产协调 7
四、自动驾驶：驾驶模型、数据工具和测试 8
五、计算设备和公开性能数据 10
六、Physical AI 技术栈 11
七、版本、开放时间和供货信息 13
八、相关会议场次 14
附录 A：名词对照 15
附录 B：技术报告与资料版本 15
附录 C：原始资料 16

内容概览

GTC Berlin 的 Physical AI 内容涉及几类工作：收集训练数据，让模型理解场景和产生动作，在虚拟环境里训练、测试，再把模型接到机器人、车辆或工厂软件中。[1] [2] [6]

这里的 Physical AI，可以理解为“在真实环境里做事的 AI”。例如，机械臂根据相机画面和指令搬动物品，车辆根据路况规划行驶路线，工厂软件根据设备状态处理生产异常。[6] [20] [23]

会议中介绍的主要工具如下：

名称	主要做什么
Cosmos	理解场景，生成训练画面，根据动作推演后续场景 [7] [9]
Cosmos Framework、Curator、Evaluator	分别负责模型训练、数据整理和结果评测 [10] [11] [12]
Isaac Capture	记录人的操作示范和遥操作数据 [17]
GR00T 1.7／N1.7	根据图像、机器人状态和语言指令，生成动作序列 [6] [28] [29]
Isaac Lab、Newton	在虚拟环境中训练机器人，并计算运动、接触等物理过程 [14] [15]
Isaac OS	连接机器人上的 AI、传感器和控制软件 [6] [16]
Human 1M、SimReady Central	提供人类动作数据和可用于仿真的三维资产 [6] [32]
Agile ONE SN	配有 Jetson Thor 和 NVIDIA 机器人软件的研究用人形机器人 [19]
Factory Operations Blueprint（FOX）	提供视觉检测、异常分析、报告和车队管理等工厂软件流程 [20]
Alpamayo 2 Edge	面向车端的驾驶模型，生成行驶轨迹和规划说明 [23] [25]
Halos SAFE	把驾驶安全要求整理成测试场景、测试项目和结果记录 [26]

下面按工具和应用分别说明，第六章汇总技术栈。版本差异、下载时间和供货计划放在第七章。

一、Cosmos：让 AI 理解场景，也能推演接下来会发生什么

1.1 世界模型是什么

世界模型学习的是场景中的物体、状态和变化。例如，给它当前画面和一个机械臂动作，它可以生成执行该动作后的画面；换一个动作，就得到另一种后续变化。开发者可以用这种方式构造训练场景，或让机器人策略在虚拟环境中反复尝试。[7] [9]

世界模型与物理仿真引擎的做法不同：Cosmos 从数据中学习场景变化，Newton 等物理引擎根据设定的物理参数计算运动和接触。[9] [14]

本次相关的交互式仿真资料，展示了驾驶、双臂操作和场景外观变化等示例。在这类仿真中，模型会根据机器人或车辆的动作继续生成环境画面，而不是只播放一段事先录好的视频。[9]

1.2 Cosmos 的几种用法

用法	输入什么	得到什么
场景理解	图像、视频、任务描述	对场景的解释或任务计划 [7]
生成训练数据	文字描述、参考画面或场景结构	新的图像、视频及其他训练样本 [7] [11]
场景变化	原有场景和光照、天气、材质等条件	同一类场景的不同版本 [7]
动作后的场景推演	当前观测和机器人／车辆动作	后续环境画面 [9]
动作建模	观测、任务或目标状态	供特定机器人使用的动作输出 [7] [10]

Cosmos 3 的技术报告采用 Mixture-of-Transformers 架构，将文字、图像、视频、音频和动作放进同一套模型体系。公开仓库将能力分为两个部分：Reasoner 负责根据文字和视觉信息进行理解、推理；Generator 负责生成视觉、音频或动作。[7] [8]

1.3 已公开的模型和示例

公共 Cosmos 3 仓库列出三个模型档位：

模型	参数量
Cosmos3-Super	64B，约 640 亿
Cosmos3-Nano	16B，约 160 亿
Cosmos3-Edge	4B，约 40 亿

这里的 B 表示十亿。参数量是模型规模的一个指标。[7]

仓库还提供了针对具体任务训练过的模型参数文件：Sim-Auto 用于驾驶仿真，Transfer-Auto 用于驾驶场景数据生成，Sim-Bimanual 用于双臂操作仿真，Sim-Transfer 用于场景条件转换，另有基于 DROID 数据的机器人策略模型。[7]

1.4 训练、数据整理和评测工具

Cosmos Framework 负责训练和运行模型，包括多 GPU 训练、模型参数导入导出、进一步训练以及模型服务。其公开训练示例包含经过 8 张 H100、每张 80GB 显存验证的配置。[10]

文档对驾驶仿真给出了一条具体训练流程：先用 Transfer-Auto 适应新的道路、场景或传感器数据，再通过蒸馏得到执行更快的 Sim-Auto 模型。“适应”是用目标数据继续训练；“蒸馏”是让更快的模型学习原模型的行为。[10]

Cosmos Curator 用于整理数据，包括处理、标注、过滤和去重。Cosmos Evaluator 用于评测模型生成或推理的结果。[11] [12]

Cosmos 仓库列出的已知问题包括：较长视频中前后不一致、物体形状发生变化，以及不合理的物理运动。[7]

二、机器人：从记录示范到训练，再到机器上运行

2.1 Isaac Capture 记录什么

Isaac Capture 用来收集机器人学习所需的数据。人通过遥操作设备控制机器人，或用 VR 头显、智能眼镜等设备记录操作示范，系统再整理人的动作、场景和传感器数据。[6] [17]

公开代码提供设备接入、遥操作、动作重定向、记录和回放等功能。动作重定向，就是把人的动作转换成机器人能够执行的动作；例如，将手的位置变化转换成机械臂末端的运动。MCAP 是其中使用的数据记录格式。[17]

2.2 GR00T 怎样把指令变成动作

会上介绍的是 Isaac GR00T 1.7，公开代码和模型参数文件使用 GR00T N1.7、GR00T-N1.7-3B 等名称。[6] [28] [29]

GR00T 属于 VLA 模型。VLA 是 Vision-Language-Action 的缩写，即视觉、语言和动作：模型读取相机图像、机器人当前状态和语言指令，再输出一段动作序列。[29]

N1.7 约有 30 亿参数。其视觉语言部分负责处理场景和指令，动作生成部分负责产生机器人动作。仓库说明，它使用相对末端执行器动作表示，并在预训练中加入约 20,000 小时的 EgoScale 人类视频。[28] [29]

“末端执行器”是机械臂末端的手、夹具等部件。“相对动作”描述的是相对当前位置移动多少，而不是直接给出一个固定位置。[28]

公开仓库中的配置和性能数据为：

项目	仓库列出的数据
推理显存	示例工作流至少 16GB
微调显存	示例工作流至少 40GB
RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition	TensorRT 基准约 40Hz
Jetson AGX Thor	TensorRT 基准约 28Hz

Hz 表示每秒的频率。这里的测试条件包括 batch-1 LIBERO、Thor 的 MAXN 模式等，数字对应所列模型推理测试。[28]

2.3 Isaac Lab 和 Newton 分别做什么

Isaac Lab 是机器人学习框架，用于建立训练环境、运行训练并评测机器人策略。Newton 是物理仿真引擎，用来计算物体运动、接触和约束等过程。[14] [15]

开发者可以先在虚拟场景中训练，再把得到的动作策略用于真实机器人。会议相关的 Microduck 示例，就是用 AI 代理辅助搭建 Isaac Lab 环境，训练机器人在仿真中行走。[31]

这里的“AI 代理”指能按指令调用工具、修改代码和执行开发步骤的程序。Microduck 博客介绍的是它如何协助机器人开发。[31]

2.4 Isaac OS 负责运行时的软件连接

Isaac OS 是本次宣布的机器人运行时框架，基于 NVIDIA Holoscan。它连接机器人上的 AI 模型、传感器和控制组件，让这些软件共同处理观测和动作。[6] [16]

“运行时”指机器人实际工作时使用的软件部分。它与前面的训练环境分工不同：Isaac Lab 用于开发和训练，Isaac OS 用于接入机器上的感知、推理和控制软件。[6] [15] [16]

2.5 人类动作数据和虚拟场景资产

Human 1M 包含多种人类活动、同步三视角视频和 3D 手部跟踪。完整数据集向 Cosmos Coalition 伙伴开放。[6] [18]

SimReady Central 是另一类资源。它提供超过 2,000 个机器人和工厂仿真资产，资产中包含质量、材料、碰撞等物理属性，可用来搭建虚拟训练场景。[6] [32]

两者的用途不同：Human 1M 提供人的活动和动作数据，SimReady Central 提供场景中的物体及其仿真属性。

2.6 参考机器人和合作案例

Agile Robots 发布了 Agile ONE SN 人形机器人研究平台，配有 Jetson Thor 和 NVIDIA 机器人软件。官方计划于 2027 年初供货。[19]

NVIDIA 公告还介绍了几项机器人合作：

- Sereact 使用 GR00T 和 Cosmos Transfer 训练、继续优化其 Cortex 货物操作平台，运行设备包括 Universal Robots 的机械臂。[6]
- Kinetix Robotics 围绕 KR1、Kino-2 和 GR00T 开发仓储、退货处理及工业工作流程。[6]
- Agility、Figure、KUKA 等也出现在本次机器人合作名单中。[6]

三、工厂：数字孪生、异常处理和生产协调

3.1 数字孪生怎么用

数字孪生是现实设备、产线或工厂的数字模型。它可以包含设备位置、结构、运行状态和生产流程。开发者在这个模型里比较布局、排程或设备配置，再根据结果调整真实系统。[21]

Siemens 与 NVIDIA 的合作将工业软件、工厂数据和 Omniverse 仿真连接起来。这里的 Omniverse 是用于构建和运行三维场景、数字孪生的工具平台。[20] [21]

3.2 Factory Operations Blueprint 的内容

Factory Operations Blueprint，简称 FOX，是一套工厂运营参考方案，目前以提前开放版本提供。[20]

它由分工不同的 AI 代理组成：工厂管理代理协调工作，其他代理负责视觉检查、查找异常原因、生成报告和车队管理。它们可以读取设计图、产品数据、仿真信息和工厂系统数据，将相机发现的异常与机器日志联系起来。[20]

公告中的 CAD 指计算机辅助设计，PLM 指产品生命周期管理，IT／OT 分别对应信息系统和现场设备、控制系统。FOX 会利用这些系统中的资料来分析工厂状态。[20]

3.3 Siemens Erlangen 电子工厂的例子

Siemens 10 月 22 日公告介绍了 Erlangen 电子工厂的相关应用：

软件或工具	在这个案例中做什么
Intelligence Center X 及运营软件	汇集企业系统和车间数据
FOX	协调生产计划和工厂运营
Digital Twin Composer	将虚拟工厂与真实运行数据连接，在更改产线前比较方案
Process Preparation X 与 Cosmos Data Factory	生成电路板缺陷图像，用于检查流程

这些应用属于 Siemens 与 NVIDIA 既有合作的新进展。[20] [21]

NVIDIA 的材料给出两项数据：FOX 与 Intelligence Center X 的集成预计可节约 20% 成本；Erlangen 工厂使用缺陷图像生成方法后，检查流程的校准时间减少了 40%。前一项是估算，后一项对应所述校准步骤。[20]

Industrial AI Operating System 是双方合作体系的名称，涵盖 NVIDIA 的计算和 AI 平台，以及 Siemens 的工业硬件、软件和数据。双方在此前 CES 已扩展合作，本次公布的是相关产品和试点进展。[21]

3.4 Schneider、ABB 的数据中心案例

另一组公告讨论的是 AI 数据中心。这里的 “AI factory” 指提供 AI 计算的设施。[22]

Schneider 提供 Vera Rubin 电力和冷却参考设计，并与 AVEVA 合作开发数字孪生，覆盖数据中心的设计、建设和运营。ABB 正在开发用于 DSX Sim 的仿真资产，供工程师在建设前比较供电和机架等配置。部分 DSX 管理组件处于开发者预览阶段。[22]

这组案例的对象是数据中心，前面的 FOX 和 Erlangen 案例讨论的是制造工厂。

3.5 医疗机器人相关内容

会议汇总也包括 Isaac for Healthcare。其产品资料列出数据采集、模型、物理仿真、合成数据和端侧运行工具，覆盖机器人手术、超声等开发流程。[2] [27]

这里介绍的是机器人开发工具和参考流程。公开产品页持续更新，本报告未逐项确认所有功能的首次发布日期。[27]

四、自动驾驶：驾驶模型、数据工具和测试

4.1 Alpamayo 2 Edge 做什么

Alpamayo 2 Edge 是约 20 亿参数的驾驶推理模型，针对 DRIVE AGX Thor 优化，设计运行频率为 10Hz。它根据车内获得的场景信息规划行驶轨迹，并生成规划说明。[23] [25]

它同样采用视觉、语言和动作相结合的方式。与机器人的动作序列不同，驾驶模型主要输出车辆的运动轨迹。[25]

官方计划在 10 月晚些时候开放相关模型下载。Alpamayo 已有公开开发工具，包含进一步训练、强化学习和量化等流程。[5] [24]

4.2 训练数据和仿真工具

本次汽车相关资料还介绍了以下工具：

工具	用途
Cosmos Sim-Auto	根据车辆动作继续生成仿真环境
Cosmos Transfer-Auto	生成多视角、不同场景条件下的驾驶数据
AlpaJudge	对驾驶模型的解释进行评分
Foundation4D	为多摄像头视频增加训练用标注
NuRec	根据真实采集记录重建可交互场景
Cosmos Data Factory	整理视频和车辆信号，形成训练数据
Alpamayo Agentic Factory	自动安排数据准备、模型进一步训练和仿真评测

其中，Alpamayo Agentic Factory 计划于 2027 年初开放。[7] [9] [23]

“标注”是在原始数据上增加训练所需的信息；“仿真评测”是在虚拟场景中观察驾驶模型采取什么动作，以及动作之后出现什么结果。[23]

4.3 Thor、DRIVE AGX、Hyperion 和 DRIVE AV 的区别

名称	是什么
Thor	车端计算芯片
DRIVE AGX	开发用计算平台
NVIDIA Hyperion	计算平台和传感器的参考架构
DRIVE AV	驾驶软件

它们在汽车开发中承担不同工作。模型在计算平台上运行，车辆还需要传感器、驾驶软件和整车集成。[23] [25]

4.4 Halos SAFE 和 dSPACE 的测试流程

Halos SAFE 是安全评测框架，用于把安全要求对应到场景、测试和结果记录。它连接仿真、软件在环、硬件在环、实车测试和车队监控。[23] [26]

软件在环是让驾驶软件在模拟环境中运行；硬件在环会接入实际控制硬件，检查软件和硬件共同工作时的结果。dSPACE 在同期公告中介绍了 SAFE 与 NuRec 的集成，以及 Euro NCAP 测试流程的自动执行。[35]

NVIDIA 的 Halos 资料还包括面向机器人的安全栈和 AI Systems Inspection Lab 检验实验室。相关公告发表于 6 月，本次汽车发布新增的工具名称是 Halos SAFE。[26] [36]

4.5 汽车合作项目进展

项目	公告中的内容	时间或阶段
Mercedes-Benz MB.DRIVE ASSIST PRO	计划在德国提供城市点到点驾驶辅助，明确为 SAE L2，驾驶员仍需负责 [33]	计划 2027 年上半年开放订购，部分客户有提前体验安排
Bolt／Lucid	Bolt 选择 Alpamayo Stack，目标支持至少 25,000 辆未来 L4-ready 车辆 [34]	2027 年先在马德里采集道路数据，相关计划受监管批准约束
Uber 与 NVIDIA	合作推进 Cosmos 数据工厂 [23]	本次公告介绍的是开发合作

L2 是需要驾驶员监督的辅助驾驶。表中的 L4-ready 是项目对未来车型准备状态的表述，所列车辆数量是计划目标。[33] [34]

五、计算设备和公开性能数据

5.1 训练、仿真和机端运行

训练模型、生成仿真场景、在机器人或车辆上执行模型，是三类不同的计算任务。前两类可以在工作站或数据中心进行；机端、车端运行则使用安装在设备上的计算平台，例如 Jetson 或 DRIVE。[10] [13] [15] [25]

“Edge”在这里表示靠近设备的部署位置。Cosmos3-Edge 是面向这类运行环境的模型档位。[7]

5.2 数据中的测试对象

Cosmos 的性能文档分别列出生成模型和理解／推理模型的数据，并区分运行软件。一个公开测试使用 Jetson AGX Thor T5000、原生 Transformers eager 模式、视频输入，端到端请求时间约为 3.25 秒。[13]

前面 GR00T 的约 40Hz、28Hz 是动作模型的推理基准；这里的 3.25 秒是视频输入后的理解／推理请求时间。两组数字对应不同模型和工作任务。[13] [28]

六、Physical AI 技术栈

技术栈就是完成一个任务所用的整套软件和设备。Physical AI 涉及数据、模型、虚拟场景、训练程序、设备端软件，以及与真实机器连接的接口。本章按这些工作分层，包含本次 GTC 介绍的组件，也补充 OpenUSD、PyTorch、ROS 2 等通用工具。

6.1 各层做什么，输出什么

层	做什么	主要输出	对应组件举例
数据与资产	收集示范和传感数据，整理样本，准备三维物体	数据集、标注、三维资产	Isaac Capture、Human 1M、Cosmos Curator、SimReady Central [6] [11] [17] [32]
场景与仿真	搭建虚拟环境，计算运动和接触，生成传感器画面	场景状态、相机图像、训练样本	OpenUSD、Omniverse、Isaac Sim、Newton、PhysX、Replicator [14] [37] [38] [39] [41]
感知	处理相机等传感器数据，提取后续程序需要的信息	图像处理结果、场景和状态信息	Isaac ROS 的处理节点；具体输出取决于所用软件包 [46]
模型与动作决策	理解任务和场景，生成计划或动作	文字计划、动作序列、车辆轨迹	Cosmos Reasoner、GR00T、Alpamayo [7] [28] [25]
训练与任务编排	运行训练程序、仿真和测试，安排计算任务	模型参数、训练日志、任务产物	PyTorch、Cosmos Framework、Isaac Lab、OSMO [10] [15] [43] [44]
评测	检查模型输出和机器行为，记录测试结果	评测指标、失败记录、安全测试材料	Cosmos Evaluator、仿真测试、Halos SAFE [12] [26]
设备端运行	在机器人或车辆上加载模型、处理输入并执行推理	模型预测和动作输出	TensorRT、Isaac OS、Jetson、DRIVE AGX [6] [25] [45]
通信与运动控制	传递数据和请求，读取硬件状态，将控制命令写到设备	消息、控制命令、设备反馈	ROS 2、ros2_control、机器人的硬件驱动 [40] [47] [48]
业务应用	将分析结果接入工厂、车辆或其他应用软件	报告、生产计划、业务处理结果	FOX、Siemens 工业软件、DRIVE AV [20] [21] [23]

同一组件可以参与不同工作。例如，Cosmos 可以生成训练样本，也可以用于场景理解；Isaac Sim 可以产生数据，也可以作为训练和测试环境。[7] [39] [41]

这些程序运行在 CPU、GPU 和操作系统上。CUDA 提供 NVIDIA GPU 的计算支持，PyTorch 提供训练所需的张量计算和自动求导，TensorRT 负责已训练模型的推理运行。训练可以使用工作站或数据中心 GPU；设备端则使用 Jetson、DRIVE 等计算平台。[42] [43] [45] [25]

6.2 OpenUSD、Isaac Sim、Isaac Lab 和模型的分工

OpenUSD 是描述和组合三维场景的工具与格式。它可以保存物体、层级关系和动画等信息；USD Physics 相关描述还可以保存刚体、碰撞、关节和质量等属性。[37] [38]

Isaac Sim 是机器人仿真平台。它读取机器人和场景资产，运行物理仿真，产生相机、激光雷达等传感器数据，并提供连接外部软件的接口。Replicator 用来安排场景变化并生成带标注的合成数据。[39] [40] [41]

Isaac Lab 提供机器人学习流程，包括任务环境、训练和评测。GR00T 等模型则读取观测和指令，产生动作。场景、仿真平台、训练框架和模型是四类不同组件。[15] [28]

组件	处理的对象	主要工作
OpenUSD	三维场景和资产描述	保存、组合场景信息
Isaac Sim	虚拟机器人、环境和传感器	运行仿真并输出观测
Isaac Lab	机器人学习任务	组织训练和评测
GR00T	图像、机器人状态、语言指令	产生机器人动作

6.3 训练程序、任务编排和推理软件

训练程序读取样本或仿真经验，更新模型参数。Cosmos Framework、Isaac Lab 和 PyTorch 分别提供相关的训练能力。[10] [15] [43]

OSMO 管的是这些程序怎么运行：工作流文件写明任务使用的容器、需要的计算资源和前后依赖，OSMO 将任务安排到相应资源上，并传递或保存任务产物。模型参数由训练程序产生。[44]

TensorRT 用于模型推理。一个常见流程是导出 ONNX 模型，再由 TensorRT 编译成适合目标 GPU 的运行引擎。ONNX 是模型交换格式；运行引擎加载后，接收新数据并输出预测结果。[45]

因此，这几类组件传递的对象不同：训练框架产生模型参数，OSMO 传递工作任务及其产物，TensorRT 执行模型预测。

6.4 模型输出怎样接到机器人

ROS 2 通过节点组织程序。节点之间用 topic 发布和订阅数据，用 service 发送请求，用 action 管理较长时间的任务。节点可以位于同一进程、不同进程或不同机器上。[47]

Isaac ROS 是 NVIDIA 提供的一组加速 ROS 2 软件包，提供可接入这套节点机制的处理功能。Isaac Sim 的 ROS 2 Bridge 则负责在仿真和 ROS 2 程序之间传递传感器数据、关节状态及控制请求。[40] [46]

ros2_control 管理控制器和硬件接口。其控制循环先读取硬件状态，再更新控制器，最后将命令写到硬件；实际设备通信由对应的硬件插件完成。[48]

用一个机械臂任务来说明，设备工作时的数据流可以写成：

相机画面、机器人状态 → GR00T 等动作模型 → 动作目标 → 控制器与硬件驱动 → 机械臂执行 → 新的观测和状态。[28] [47] [48]

这条示例按组件职责说明数据怎么传递。具体模型的动作格式、控制器和硬件接口由所用机器人决定。

6.5 三类应用使用的内容不同

应用	常见输入	模型或程序产生什么	连接到哪里
机器人操作	相机图像、机器人状态、操作指令	物体相关信息或动作序列	机器人控制器和硬件接口 [28] [48]
自动驾驶	车辆传感数据、场景和任务信息	行驶轨迹及规划说明	驾驶软件和车端平台 [23] [25]
工厂运营	相机、机器日志、生产系统数据	异常分析、报告和调度方案	工厂运营软件 [20] [21]

开发阶段还会使用另一条流程：采集和整理数据 → 训练模型 → 在仿真或任务测试中评测 → 将模型放到设备端运行。运行时得到的观测、动作和日志也可以记录下来，用于后续数据整理和训练。[10] [17] [39]

七、版本、开放时间和供货信息

本章集中列出资料中的具体状态。GA 通常译为正式发布；Early Access 是提前开放版本；Developer Preview 是开发者预览。[6] [20] [22]

产品或资源	10 月 26 日整理记录
Cosmos	会期开放模型总览使用 Cosmos 3.5 名称，公开仓库和技术报告仍使用 Cosmos 3 [5] [7] [8]
GR00T N1.7	仓库称 GA，模型卡仍称 Early Access；有公开模型参数入口 [28] [29]
Isaac Lab 3.0	新闻稿称 GA；查到的公开发行标签仍为 9 月 16 日的 v3.0.0-EA [6] [30]
Isaac Capture	有公开代码和产品页，仓库沿用 Teleop 的版本发布记录 [17]

产品或资源	10 月 26 日整理记录
Isaac OS	本次宣布，新闻稿未给出版本号和完整硬件支持表 [6] [16]
Human 1M	完整数据集向 Cosmos Coalition 伙伴开放 [6] [18]
Agile ONE SN	计划 2027 年初供货 [19]
FOX	Early Access [20]
Alpamayo 2 Edge	计划 10 月晚些时候开放下载；本报告尚未确认权重已开放 [5] [25]
Alpamayo Agentic Factory	计划 2027 年初开放 [23]

资料中的 Cosmos 3.5 和 Cosmos 3 保留各自名称。Cosmos 3 的公开模型在会前已有发布记录：仓库列出 5 月发布 Cosmos 3、7 月发布 Edge 版本；本次相关内容包括新的交互仿真示例和开发流程。[7] [9]

代码和模型参数可能采用不同许可。GR00T 源码采用 Apache 2.0，模型参数下载说明列出 NVIDIA Open Model License；Cosmos 公共仓库将代码和模型许可指向 OpenMDW-1.1。[7] [28] [29]

八、相关会议场次

以下是公开议程中的场次编号、标题中文译名及讲者／参与单位。[3] [4]

编号	主题	讲者或参与单位
SB61077	以开放模型与 Physical AI 构建欧洲自主系统的未来	Rev Lebaredian／NVIDIA
SB61076	用 AI 代理加速人形机器人开发	Spencer Huang／NVIDIA
SB61074	车辆和机器人的全栈安全平台	Riccardo Mariani／NVIDIA
SB61218	用虚拟孪生连接车辆设计与工厂	Dassault Systèmes、AUDI
SB61159	工厂机器人与自动驾驶	Mercedes-Benz Group
SB61187	欧洲机器人：自动化与自主能力	NVIDIA、Agile Robots、Dexory、Humanoid、Sereact、Wandelbots
SB61157	欧洲 Robotaxi 的构建、部署与认证	NVIDIA、TÜV Rheinland、Mercedes-Benz、Wayve、Uber、Bolt
SB61073	开放模型、Skills 与自主视觉代理	Saurabh Jain／NVIDIA

编号	主题	讲者或参与单位
SB61219	从生成像素到理解世界	NVIDIA、LTX、Black Forest Labs、Vesoma
SB61119	视觉生成与动作预测的开放基础	Robin Rombach／Black Forest Labs

附录 A：名词对照

名词	含义
世界模型	学习场景状态及其变化，用于理解、预测或生成场景
VLA	将视觉、语言和动作连接起来的模型
模仿学习	根据人的或其他机器的示范学习动作
强化学习	根据尝试后的结果和奖励，调整动作策略
后训练	在基础模型上继续训练，使其适应具体任务
模型参数／权重	保存训练结果的文件，用于加载和运行模型
数字孪生	与真实设备或流程对应的数字模型
仿真	用计算机模拟环境、运动和物理过程
Sim-to-Real	将在仿真中得到的策略用于真实设备
运行时	模型和软件在设备实际工作时使用的执行部分
Blueprint	提供架构和工作流程的参考方案
Edge／端侧	在机器人、车辆或靠近现场的设备上运行
GA	正式发布标识
Early Access	提前开放版本
Developer Preview	开发者预览

附录 B：技术报告与资料版本

报告	内容
Cosmos 3: Omnimodal World Models for Physical AI	介绍 Cosmos 3 的多模态架构，属于会前技术资料；arXiv 编号为 2606.02800 [8]

报告	内容
Interactive World Simulation with Cosmos for Physical AI	介绍可根据动作继续生成环境的交互式仿真 [9]

两份报告都有公开 PDF。会期相关内容沿用上轮核查的公开代码版本：

- NVIDIA/cosmos：`0c9e2f1330b235c87dc77d7af489c78a901c4c9e`，提交时间 2026-10-21T22:46:16Z。
- NVIDIA/cosmos-framework：`4f6e539f98d1e7951e1c0907e61e2ff3ccdbdc92`，提交时间 2026-10-26T04:05:29Z。

本版新增的第六章按 10 月 26 日查阅的官方文档补充组件用途和接口；其他会期发布、版本和性能数据沿用此前记录。新增工具说明属于技术背景，不统称为本次 GTC 新发布。

附录 C：原始资料

正文编号对应下列资料。原有资料按此前读取记录保留；编号 37–48 是本版新增的技术栈资料，查阅日期为 2026-10-26。

1. NVIDIA Blog，GTC Berlin 2026: Live Updates From NVIDIA CEO Jensen Huang’s Keynote。2026-10-21，主题演讲文字记录。1
2. NVIDIA Blog，NVIDIA GTC Berlin: Live Updates on What’s Next in AI。2026-10-20–22，会期汇总。2
3. NVIDIA GTC，Physical AI and Robotics Conference Sessions。会议议程。3
4. NVIDIA GTC，Industrial AI and Manufacturing Sessions。会议议程。4
5. NVIDIA Blog，NVIDIA Open Models Advance Europe’s Sovereign Intelligence Across Industries。开放模型总览。5
6. NVIDIA Newsroom，NVIDIA Advances Isaac Platform for General-Purpose Robotics With New Reference Humanoid, Frameworks, Simulation Pipelines and Data。机器人发布稿。6
7. NVIDIA/cosmos。公开代码仓库与模型说明。7
8. NVIDIA，Cosmos 3: Omnimodal World Models for Physical AI。2026 年技术报告。8
9. NVIDIA Research，Interactive World Simulation with Cosmos for Physical AI。项目页与技术报告。9
10. NVIDIA/cosmos-framework。训练与运行框架。10
11. NVIDIA/cosmos-curator。数据整理工具。11
12. NVIDIA/cosmos-evaluator。模型评测工具。12
13. NVIDIA/cosmos，Inference Benchmarks。性能数据与测试条件。13
14. Newton。物理仿真引擎资料。14
15. NVIDIA Isaac Lab。机器人学习框架。15
16. NVIDIA Isaac OS。机器人发布稿中的运行时说明。16
17. NVIDIA/IsaacCapture。示范采集和遥操作代码。17

18. Human 1M。NVIDIA 机器人发布稿中的数据集说明。18
19. Agile Robots，Agile Robots launches Agile ONE SN。2026-10-21。19
20. NVIDIA Blog，Europe’s Industrial Leaders Reinvent Engineering and Manufacturing With NVIDIA。FOX、Siemens 和工业应用资料。20
21. Siemens，Siemens and NVIDIA are advancing Industrial AI。2026-10-22。21
22. NVIDIA Newsroom，European Ecosystem Builds World’s Most Efficient AI Factories With NVIDIA DSX。2026-10-21。22
23. NVIDIA Newsroom，European Mobility Leaders Build Safe Vehicles and Robotaxi Fleets on NVIDIA Hyperion。2026-10-21。23
24. NVlabs/alpamayo-recipes，NVIDIA Alpamayo Developer Hub。驾驶模型开发工具。24
25. NVIDIA Developer，Autonomous AI Solutions／DRIVE。驾驶模型和平台说明。25
26. NVIDIA Docs，Halos SAFE Technical Brief: Our Architecture。安全评测框架。26
27. NVIDIA Developer，Isaac Robotics Platform for Healthcare。医疗机器人开发工具。27
28. NVIDIA/Isaac-GR00T。模型、训练配置与基准说明。28
29. NVIDIA，GR00T-N1.7-3B Model Card。模型参数说明。29
30. Isaac Lab，Release v3.0.0-EA。2026-09-16。30
31. NVIDIA Developer Blog，Using AI Agents to Teach Robots Like Microduck to Walk in Simulation。2026-10-21。31
32. NVIDIA，Announcing SimReady Central: An Open Library of Simulation-Ready 3D Assets for Robotics and AI Factories。2026-10-21。32
33. Mercedes-Benz，Mercedes-Benz first to bring point-to-point driving to Germany。2026-10-21。33
34. Bolt，Bolt picks NVIDIA Alpamayo Stack to drive its autonomous vehicles across Europe。2026-10-21，Bolt 署名的 Cision 发布稿。34
35. dSPACE，From Sensor Data to Simulation。2026-10-21。35
36. NVIDIA Newsroom，NVIDIA Announces Halos for Robotics, the Industry’s First Full-Stack Safety System for Physical AI。2026-06-22。36
37. OpenUSD，Introduction to USD。25.11 文档，场景描述与组合。37
38. OpenUSD，Rigid Body Physics。25.11 文档，物理属性描述。38
39. NVIDIA，What Is Isaac Sim?。机器人仿真平台说明。39
40. NVIDIA Isaac Sim，ROS 2 Reference Architecture。仿真、ROS 2 Bridge 与外部节点的数据连接。40
41. NVIDIA Isaac Sim，Synthetic Data Generation with Replicator。合成数据生成说明。41
42. NVIDIA CUDA，CUDA MPS Overview／Introduction。NVIDIA GPU 计算架构说明。42
43. PyTorch，官方仓库 README。张量计算与自动求导。43
44. NVIDIA/OSMO，官方仓库 README。Physical AI 工作流编排。44
45. NVIDIA TensorRT，Quick Start Guide。模型构建与推理流程。45
46. NVIDIA Isaac ROS，官方文档首页。加速 ROS 2 软件包说明。46
47. ROS 2 Jazzy，Nodes。节点通信机制。47
48. ros2_control Jazzy，Getting Started。控制器、状态接口与硬件命令接口。48